

《线性代数与解析几何》同步练习册

专业及班级

《线性代数与解析几何》期末试卷一

一、填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 设 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$, A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式, $\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} = 4$

2. 空间曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 16 \\ x^2 - y^2 + z^2 = 0 \end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影曲线方程是 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 16 \\ z = 0 \end{cases}$

3. 已知 $\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (1, 1, 0), \alpha_3 = (1, 2, 3)$ 为 R^3 的一个基, 则向量 $\alpha = (2, 5, 6)$ 在这个基下的坐标是 $(-1, 1, 2)$.

4. 设四阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 的秩为 3, 且 $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$, 则齐次方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系为 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

5. 设 A, B 为 3 阶矩阵, 且 A 与 B 相似, A 的特征值为 3, 4, 5, 则 $|B^{-1} - I| = -\frac{2}{5}$.

二、选择题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为三阶方阵, $B = (5\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3 + \alpha_2)$, 若 $|A| = -1$, 则 $|B| = 125$

2. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 下列结论错误的是 (D)

(A) $|AB| = |BA|$ (B) 若 $|AB| = 0$, 则 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$

(C) $A^2 = 0$, 则 A 的特征值全为零 (D) 若 $AB = 0$ 且 $B \neq 0$, 则 $A = 0$

3. 下列命题正确的是 (A)

姓名

学号

评分

(A) $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 为 m 阶方阵, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关当且仅当

A 可逆

(B) 若向量组 A 与向量组 B 等价, 则它们含有相同个数的向量

(C) 向量组 A 与向量组 B 等价的充分必要条件是 $r(A) = r(B)$

(D) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则 α_1 可由 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_m$ 线性表示

4. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 为 n 阶实矩阵, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 R^n 的一个标准正交基, 那么下列结论正确的是 (A)

(A) $A^{-1} = A^T$ (B) $A^{-1} = A$ (C) $A^T = A$ (D) $|A| = 1$

5. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 9x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 正定, 则 t 的取值范围是 (A)

(A) $-2 < t < \frac{14}{9}$ (B) $-2 < t < 2$ (C) $-2 \leq t \leq \frac{14}{9}$ (D) $-2 \leq t \leq 2$

三、求矩阵 X 使 $AX = B - 2X$, 其中 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$. (10 分)

解: 由 $AX = B - 2X$ 可得 $(A + 2I)X = B$.

而 $(A + 2I, I) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -6 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 & 3 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 3 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$\therefore A + 2I$ 可逆, $\therefore (A + 2I)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

$\therefore X = (A + 2I)^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 3 \\ -8 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

请勿用作商业用途

《线性代数与解析几何》同步练习册 专业及班级

《线性代数与解析几何》期末试卷二

一、填空题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1. 若 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 2$, 则 $D_1 = \begin{vmatrix} 3a_{11} & 4a_{11}-a_{12} & -a_{13} \\ 3a_{21} & 4a_{21}-a_{22} & -a_{23} \\ 3a_{31} & 4a_{31}-a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix} = 6$

2. 若 $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^n = 7^{n-1} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

3. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $P^{2008}AQ^{2009} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2009 & 2008 & 2007 \end{pmatrix}$

4. 已知 $X_1, X_2, \dots, X_r$ 是非齐次线性方程组 $AX = B$ 的一组解, 如果

$k_1X_1 + k_2X_2 + \dots + k_rX_r$ 也是该方程组的解, 则 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 应满足

$k_1 + k_2 + \dots + k_r = 1$

5. 向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (0, 2, 1)^T, \alpha_3 = (3, 1, 0)^T$ 的秩为 3

6. 向量 $\alpha = (3, 2, 1)^T$ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)^T, \varepsilon_2 = (1, 1, 0)^T, \varepsilon_3 = (1, 1, 1)^T$ 下的坐标是 $(1, 1, 1)^T$

7. 已知三点 $A(1, 0, -1), B(1, -2, 0), C(-1, 2, 1)$, 则 $|\overline{AB} \times \overline{AC}| = 2\sqrt{14}$

8. 曲面 $z = x^2 + y^2$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 的交线在 xoy 平面的投影曲线是

$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + x^2 + y^2 = 2$
 $z = 0$

9. A 的特征值 $\lambda_1 = 2$ (重), $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 对 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 对应的特征向量 $(1-A)X = 0$ 的基础解系 η_2, η_3
 $\therefore R(1-A) = n-2 = 3-2 = 1$ 而 $1-A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow -a = 0 \Rightarrow a = 0$

9. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 可相似对角化, 则 $a = 0$
 $k > 0, |k-1| = k-1 > 0, |A| > 0$
 $|(k+2)(k-1)|$

10. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k+2 \end{pmatrix}$ 正定, 则 k 应满足 $k > 1$

二、计算下列各题 (共 42 分)

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, I 是三阶单位阵, 试求矩阵 X ,

满足 $AXA + BXB = AXB + BXA + I$. (10 分)

解: 由 $AXA + BXB = AXB + BXA + I$ 得 $AX(A-B) + BX(B-A) = I$
 $\Rightarrow (AX-BX)(A-B) = I \Rightarrow (A-B)X(A-B) = I$
由 A, B 可求出 $A-B$ 可逆且其逆阵 $(A-B)^{-1}$
 $\therefore X = (A-B)^{-1}I(A-B)^{-1} = [(A-B)^{-1}]^2 = \dots$

2. 设三维向量 $\alpha_1 = (1+\lambda, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1+\lambda, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, 1+\lambda)^T$,

$\beta = (0, \lambda, \lambda^2)^T$ 问 λ 取何值时, 有

(1) β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示式不唯一?

解: β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示且不唯一 $\Leftrightarrow$ 线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$ 有无穷多解 $\Leftrightarrow R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) < 3$

然后计算 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩

(2) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? (10 分)

解: β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示 $\Leftrightarrow R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \neq R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta)$
然后计算 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩

《线性代数与解析几何》同步练习册

专业及班级

姓名

学号

评分

3. 设四元线性方程组 $Ax=b$ 的三个解 η_1, η_2, η_3 , 满足 $\eta_1 + \eta_2 = (1, 0, 1, 2)^T$,

$\eta_3 = (3, 2, -1, 4)^T$, 而 $r(A)=3$, 求该方程组的通解. (10 分)

解: $\because r(A)=3$. $\therefore$ 四元齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系

中有 $4-r(A)=4-3=1$ 个解向量.

又 η_1, η_2, η_3 为 $Ax=b$ 的三个解, 故 $A\eta_i=b$ ($i=1, 2, 3$)

从而 $A(\eta_1 + \eta_2 - 2\eta_3) = A\eta_1 + A\eta_2 - 2A\eta_3 = b + b - 2b = 0$

$\therefore \xi = (\eta_1 + \eta_2) - 2\eta_3 = (1, 0, 1, 2)^T - 2(3, 2, -1, 4)^T = (-5, -4, 3, -6)^T$

为 $Ax=0$ 的一个非零解, 从而 ξ 即为 $Ax=0$ 的一个基础解系

$\therefore Ax=b$ 的通解为: $x = \eta_3 + k\xi = (3, 2, -1, 4)^T + k(-5, -4, 3, -6)^T$

4. 试用正交变换将二次型 $f = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 化为标准形, 并写出所用正交变换矩阵. (12 分)

解: 二次型对应的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

下面先求 $|\lambda I - A| = 0$ 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$

然后求对应的特征向量 (即 $(\lambda_i I - A)x = 0$)

以基础解系, 然后正交化 (如果个数超过 1 个),

单位化. 即为正交阵 P .

三、(本题 12 分) 设两直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$, $L_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{1}$, 试求

过点 $M(1, 1, 1)$ 且与两直线 L_1, L_2 都相交的直线方程.

解: 设所求直线与 L_1 的交点为 $P(t_1, 2t_1, 3t_1)$, 与 L_2 的交点为 $Q(1+2t_2, 2+t_2, 2+t_2)$. 由于 $\overrightarrow{MP}$ 与 $\overrightarrow{MQ}$ 共线

$$\therefore \frac{1-t_1}{1-(1+2t_2)} = \frac{1-2t_1}{1-(2+t_2)} = \frac{1-3t_1}{1-(2+t_2)}$$

$$\text{解之得 } \begin{cases} t_1=0 \\ t_2=1 \end{cases}$$

$\therefore P(0, 0, 0)$, 从而所求直线 (即直线 MP) 方程为:

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-0}{1-0} = \frac{z-0}{1-0} \quad \text{即 } x=y=z$$

四、(本题 6 分) 已知 A 是 n 阶方阵, λ_1, λ_2 是 A 的两个不同的特征值, α_1, α_2 分别是它们对应的特征向量, 证明 α_1, α_2 线性无关. (6 分)

先设反.

$$1. |A+B| = |\alpha\beta, 2\gamma_1, 2\gamma_2, 2\gamma_3| = 8|\alpha\beta, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3| = 8(|A|+|B|) = 24$$

《线性代数与解析几何》同步练习册 专业及班级

姓名

学号

评分

《线性代数与解析几何》期末试卷三

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 $\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 是四维列向量, 且 $A = (\alpha, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3), |A| = 4$

$$B = (\beta, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3), |B| = -1, \text{ 则 } |A+B| = 24$$

2. 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为 1, 求矩阵 A 的一个特征值 $\lambda = 1$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}^T$$

以及该特征值 λ 所对应的特征向量 $(1, 1, \dots, 1)^T$

3. 设 $A = (A_1, A_2, A_3, A_4)$, 其中列向量 A_1, A_2, A_3 线性无关, 且 $A_4 = A_1 - A_2 + 2A_3$, 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系是 $(1, -1, 2, 1)^T$

4. 已知 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (-1, 2, 1)^T$ 是 R^3 的一组基, 则向

$$\text{量 } \alpha = (2, 0, 0)^T \text{ 在该基下的坐标为 } (1, 1, -1)^T$$

5. 曲面 $z = x^2 + y^2$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 的交线在 xoy 平面的投影曲线是

二. 选择题 (20 分, 每小题 4 分)

1. 设 A 是 3 阶方阵, 将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B , 再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C , 则满足 $AQ = C$ 的可逆矩阵 Q 为 (D)

$$(A) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} (B) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} (C) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} (D) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-6}{-2} = \frac{z+6}{1}$ 和 $L_2: \begin{cases} x-y=6 \\ 2y+z=3 \end{cases}$ 的夹角为 $(\frac{\pi}{3})$

$$\vec{s}_1 = (1, -2, 1), \vec{s}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \cos \theta = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|} = \frac{1}{2}$$

3. 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩 $r(A) = n$, 则非齐次线性方程组 $Ax = b$ (B)

(A) 一定无解 (B) 可能有解 (C) 一定有唯一解 (D) 一定

定有无穷多解

4. 设 A 是 n 阶非零矩阵, 且 $A^2 = 0$, 下列命题正确的是

$$(A) AX = \lambda X \Rightarrow A^2 X = \lambda^2 X \Rightarrow \lambda^2 X = 0 \text{ 且 } X \neq 0 \Rightarrow \lambda^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 0, \text{ 故 } A \checkmark$$

(A) A 的特征值是 0 (B) A 可以相似对角化 (C) $I - A$ 不可逆 (D) $A = 0$

5. 二次型 $f = X^T A X$ 正定的充要条件是 (C)

(A) 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1} A P = I$ (B) 存在矩阵 P , 使得 $A = P^T P$

(C) 存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1} A Q = Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 其中

$\lambda_i (i=1, 2, \dots, n)$ 全大于零

(D) 对任意 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 其中 $x_i \neq 0 (i=1, 2, \dots, n)$, 使得 $X^T A X > 0$.

三. 计算下列各题 (共 42 分)

$$1. (10 \text{ 分}) \text{ 设三阶矩阵 } A, B \text{ 满足 } A^{-1} B A = 6A + B \text{ 其中 } A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 求}$$

矩阵 B .

$$\text{解: 由 } A^{-1} B A = 6A + B \Rightarrow (A^{-1} - E) B A = 6A$$

$$\text{而 } A^{-1} - E = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} - E = \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$\therefore B = 6 \cdot (A^{-1} - E)^{-1} A \cdot A^{-1} = 6 (A^{-1} - E)^{-1} = 6 \cdot \begin{pmatrix} -\frac{4}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -8 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix}$$

2. (10分) 讨论向量组 $a_1 = (1, -1, 2, 3), a_2 = (0, 2, 5, 8), a_3 = (2, 2, 0, -1),$

$a_4 = (-1, 7, -1, -2)$ 的线性相关性, 求秩及一个极大线性无关组, 并把其它向

量用极大线性无关组线性表示出来.

$$\text{解: } (a_1^T, a_2^T, a_3^T, a_4^T) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 & 7 \\ 2 & 5 & 0 & 1 \\ 3 & 8 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore R(a_1, a_2, a_3, a_4) = 3 < 4, \therefore a_1, a_2, a_3, a_4$ 线性相关.

其中 a_1, a_2, a_3 为一个极大无关组,

$$a_4 = -3a_1 + a_2 + a_3.$$

3. (10分) 问 a 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = a \\ x_1 + x_2 + ax_3 = a^2 \end{cases}$$

或有无穷多解? 当方程组有无穷多解时求其通解.

$$\text{解: 系数行列式 } D = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+2)(a-1)^2$$

1° 当 $D \neq 0$ 即 $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$ 时, 有唯一解

2° 当 $a = -2$ 时, 增广矩阵

$$B = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right), R(B) = 2$$

4. (12分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$$

(1) 求 a 的值;

$$\text{二次型的矩阵为 } A = \begin{pmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

由 $R(A) = 2$ 知 $1+a = 1-a \Rightarrow a = 0$

(2) 求正交变换 $x = Qy$, 把 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成标准型;

解: 见教材.

(3) 指出方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 8$ 所表示的二次曲面名称.

由(2), 经正交变换 $x = Qy$, 设 $f(x_1, x_2, x_3) = 2y_1^2 + 2y_2^2$.

在正交变换 $x = Qy$ 下, 方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 8$ 变为: $2y_1^2 + 2y_2^2 = 8$

即 $y_1^2 + y_2^2 = 4$. 此为圆柱面方程. 而正交变换具有保形

性质, 所以原方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 8$ 所表示的二次曲面为圆柱面.

四. (本题 12 分) 设平面 π 经过平面 $\pi_1: 3x - 4y + 6 = 0$ 与平面

$\pi_2: 2y + z - 11 = 0$ 的交线, 且与平面 π_1 垂直, 试求平面 π 的方程.

解: 设 π 的方程为, $\lambda(3x - 4y + 6) + (\mu y + \nu z - 11) = 0$.

$$\text{即 } 3\lambda x + (2-4\lambda)y + \mu z + 6\lambda - 11 = 0$$

由 $\pi \perp \pi_1$, 得, $3 \times 3\lambda + (-4) \cdot (-2-4\lambda) = 0$

$$\therefore \lambda = \frac{8}{25}$$

$\therefore$ 平面 π 的方程为, $\frac{8}{25}(3x - 4y + 6) + (\mu y + \nu z - 11) = 0$

$$\text{即, } 24x + 18y + 25z - 227 = 0$$

五. (本题 6 分) 已知 A 是三阶方阵, $A\alpha_i = i\alpha_i, i = 1, 2, 3$, 其中

$$\alpha_1 = (1 \ 0 \ 0)^T, \alpha_2 = (1 \ 1 \ 0)^T, \alpha_3 = (1 \ 1 \ 1)^T, \text{ 求矩阵 } A.$$

解: 由 $A\alpha_i = i\alpha_i, i = 1, 2, 3$.

$$\therefore A(a_1, a_2, a_3) = (a_1, 2a_2, 3a_3)$$

$$\text{即, } A \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

《线性代数与解析几何》 期末试卷四

一. 填空题

1. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 \end{vmatrix}$, 则第一行的代数余子式之和

$A_{11} + A_{12} + A_{13} = \underline{0}$

$A_{11} + A_{12} + A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 \end{vmatrix} = 0$

2. 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s > 2)$ 线性无关, 则向量组 $3\alpha_1, 4\alpha_2, \dots$

$(s+2)\alpha_s$ (线性相关性) $k_1 \cdot 3\alpha_1 + \dots + k_s (s+2)\alpha_s = 0$
 $\Rightarrow 3k_1 = 0, \dots, (s+2)k_s = 0 \Rightarrow k_1 = \dots = k_s = 0$

3. 设齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间的基为 $\alpha_1 = (1, -1, 1, 0)^T$,

$\alpha_2 = (1, 1, 0, 1)^T$, 则系数矩阵 A 的秩 $R(A) = \underline{2}$.
 $n=4, \Rightarrow R(A)=2$
 $n-R(A)=2$

4. 直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-4} = \frac{z+3}{1}$ 与平面 $2x - 2y - z - 4 = 0$ 夹角是 $\underline{\frac{\pi}{4}}$.

5. 上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 的交线

在 xOy 面上的投影曲线方程为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$.

二. 选择题

1. 设 A 是五阶方阵, $\det A = 2$, 则 $\det(A + A) = \underline{2^6}$.
 $= |2A| = 2^5 \cdot |A| = 2^6$
 (A) 2 (B) 4 (C) 2^6 (D) 2×5

2. 设 A, B 都是 n 阶方阵, 则必有

~~(A)~~ $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ (B) $\det AB = \det BA$

~~(C)~~ $(AB)^2 = A^2 B^2$ (D) $AB = BA$

3. 设 A 是 n 阶实对称方阵, P 是 n 阶可逆矩阵, 已知 n 维列向量 α 是 A 属于特征

值 λ 的特征向量, 则矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 属于特征值 λ 的特征向量是 (D)

$A\alpha = \lambda\alpha, (P^{-1}AP)^T(P^T\alpha) = P^T A^T (P^T)^T (P^T\alpha) = P^T A^T \alpha = \lambda P^T \alpha$
 (A) $P^{-1}\alpha$ (B) $(P^{-1})^T \alpha$ (C) $P\alpha$ (D) $P^T \alpha$

4. 设 A 是 n 阶非零矩阵, 且 $A^5 = 0$, 下列命题正确的是 (A)

$A^4 = \lambda I \Rightarrow A^5 = \lambda^5 I = 0 \Rightarrow \lambda^5 = 0 \Rightarrow \lambda = 0$
 (A) A 的特征值是 0 (B) A 可以相似对角化
 (C) A 可逆 (D) 以上都不对

5. 二次型 $f = x^T A x$ 是正定的, A 为实对称矩阵, 则 A^{-1} 是 (B)

(A) 负定 (B) 正定 (C) 半正定 (D) 无法判断.

三. 计算行列式 $\begin{vmatrix} 7 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 9 \\ 9 & 0 & 0 & 7 \end{vmatrix}$

按 C 展开 $\begin{vmatrix} 7 & 9 & 0 \\ 0 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 7 \end{vmatrix} - 9 \begin{vmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 7 & 9 & 0 \\ 0 & 7 & 9 \end{vmatrix} = 7^4 - 9^4 = -4160$

四. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 且 $AX = BA$, 求 X .

解: 由 $AX = BA \Rightarrow X = A^{-1}BA$
 $(A, E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$
 $\therefore X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

五. 求向量组 $\alpha_1 = (2, 1, 2, 3), \alpha_2 = (1, 1, 3, 3), \alpha_3 = (0, 1, 4, 3), \alpha_4 = (1, 0, -2, -1)$ 的秩,

并求出它的一个极大线性无关组, 且用该极大线性无关组表示其余向量.

美心手期求秩卷一第四大题. 田冬.

六. 设非齐次线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = -2 \end{cases}$ 有无穷多解, 求出 a , 并写出

方程组的通解.

解: 系数行列式 $D = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+2)(a-1)^2$.

要使方程组有无穷多解, 则 $D=0$, 即 $a=-2$ 或 $a=1$.

1° 当 $a=-2$ 时, 增广矩阵 $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

此时 $R(A)=R(B)=2 < 3$, $\therefore$ 有无穷多解. 其通解为: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意实数.

2° 当 $a=1$ 时, 增广矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ 此时 $R(A)=1, R(B)=2$, $R(A) \neq R(B)$, 方程组无解.

七. 求与两平面 $x-4z=3$ 和 $2x-y-5z=1$ 的交线平行且过点 $(-3, 2, 5)$ 的直线方程.

解: 由题意, 可取两平面的法向量为:

$$\vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -4 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} = (-4, -3, -1)$$

$$\therefore \text{所求直线方程为: } \frac{x+3}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-5}{1}$$

八. 已知二次型 $f = x^2 + ay^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$ 用正交变换

$(x, y, z)^T = Q(x_1, y_1, z_1)^T$ 化为标准形 $f = y_1^2 + 4z_1^2$ 求数 a 和正交变换 Q , 并指出

$f(x, y, z) = 4$ 表示的曲面名称.

解: 二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 由题意, A 的特征值为

$$1, 4, 0, \text{ 且 } \text{tr} A = 1+a+1 = 1+4+0, \therefore a=3.$$

是求 Q 的教材. 略.

$\therefore$ 在正交变换 $(x, y, z)^T = Q(x_1, y_1, z_1)^T$ 下, $f = y_1^2 + 4z_1^2$.

从而在此正交变换下, $f(x, y, z) = 4$ 变为: $y_1^2 + 4z_1^2 = 4$.

即 $\frac{y_1^2}{2^2} + \frac{z_1^2}{1^2} = 1$. 此为椭圆柱面的方程. 而正交变换

是保形的, 所以 $f(x, y, z) = 4$ 表示的曲面也是椭圆柱面.

九. 设 B 是三阶非零矩阵, 已知 B 的每一列都是齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + tx_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

的解, 求当 $t=$ 时, B 至多有 列线性无关. (写出求解过程)

解: 齐次线性方程组的系数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & t \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -5 & t \\ 0 & -5 & t+4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & t-1 \end{pmatrix}$$

$\therefore R(A) \geq 2$. 当 $t \neq 1$ 时, $R(A) = 3$, 此时 B 的每一列都是 $AX=0$ 的解, 故 B 至多有 2 列线性无关. 当 $t=1$ 时, $R(A)=2$, 即 $t-1=0$ 时 $t=1$.